

Diagnóstico de fluxo operacional de TI

Análise anonimizada em Business Intelligence, Engenharia de Dados, Processos de TI e Governança Operacional sobre transições de status, uso de pausas, risco de backlog oculto e confiabilidade gerencial de indicadores de SLA.

- Diagnóstico operacional
- Histórico por snapshots
- Análise de transições
- Indicadores além do SLA

Nota de anonimização: documento preparado para compartilhamento público. Referências a empresa, pessoas, clientes, sistemas internos, números de chamados e dados sensíveis foram removidas ou generalizadas. Valores quantitativos foram apresentados de forma arredondada, aproximada ou categorizada quando necessário. Área: Business Intelligence, Engenharia de Dados, Processos de TI e Governança Operacional.

Resumo executivo

O projeto começou como uma iniciativa de organização de indicadores operacionais em dashboard, mas evoluiu para uma investigação sobre a saúde real do fluxo de chamados de TI. Durante a modelagem dos dados, foi observado uso recorrente de status de suspensão, o que levantou dúvidas sobre a capacidade do SLA, analisado isoladamente, representar a experiência operacional completa.

A contribuição central do case foi transformar uma anomalia visual em hipóteses investigáveis por dados históricos, conectando dashboard, snapshots, análise de transições, coortes operacionais e avaliação de governança do processo.

Em uma etapa posterior, a análise de um serviço crítico revelou baixa incidência observável do status de tratativa ativa, recorrência de chamados suspensos e transições diretas da etapa de distribuição para resolução. Esses achados reforçaram a hipótese de que o fluxo registrado no sistema não representava integralmente o fluxo real de atendimento.

Contexto do problema

A operação analisada utilizava um sistema ITSM corporativo para registrar e acompanhar chamados. A gestão era orientada principalmente por SLA e por indicadores agregados de volume, status, filas, grupos de atendimento e encerramentos.

Ao decompor melhor os estados dos chamados, ficou claro que a categoria geral de trabalho em andamento misturava situações operacionalmente distintas. Chamados em progresso real, em distribuição, sob responsável funcional ou suspensos não indicavam o mesmo risco nem exigiam a mesma ação gerencial.

Também foi identificado que determinados estados estavam associados a responsabilidades funcionais específicas. Em especial, a etapa de distribuição aparecia vinculada a um responsável genérico, o que exigiu separar a análise entre responsável formal no sistema, executor real da tratativa e status operacional do chamado.

Como o problema foi descoberto

A descoberta ocorreu durante o refinamento do dashboard operacional. Quando os chamados foram separados por status, a suspensão apareceu como um comportamento recorrente, com variação diária perceptível. Essa leitura sugeriu que o status poderia representar mais do que uma pausa excepcional.

A análise também indicou risco de baixa rastreabilidade quando campos de responsável funcional apareciam associados a diferentes etapas do fluxo. Isso reforçou a necessidade de diferenciar fila funcional, executor da ação e estado real do chamado.

Hipóteses investigadas

- O uso recorrente de suspensão poderia distorcer a leitura de SLA e ocultar problemas de fluxo.
- A suspensão poderia ter deixado de ser exceção controlada e passado a compor a rotina de algumas filas.
- Chamados poderiam avançar, ser redistribuídos ou encerrados enquanto permaneciam em status de pausa.
- O status de tratativa ativa poderia ter baixa permanência observável ou baixa aderência ao fluxo real.
- Alguns chamados poderiam ser resolvidos diretamente a partir da etapa de distribuição, sem passagem observável pela tratativa formal.
- O processo real poderia estar desalinhado da documentação formal e da configuração esperada do sistema.

Abordagem metodológica

A abordagem saiu de uma fotografia estática do dashboard para uma leitura histórica do comportamento dos chamados. A investigação combinou separação conceitual de status, criação de snapshots, definição do universo analítico, análise de transições e análise de coortes por fila ou serviço.

Como os snapshots registravam estados observados em momentos de execução, a análise foi tratada como uma visão de entradas e saídas observadas, não como trilha completa de todos os eventos do ITSM. Por isso, passagens muito curtas entre status poderiam não ser capturadas, mas padrões recorrentes observados nos snapshots foram considerados indícios relevantes para investigação operacional.

Solução técnica e analítica

A solução criou uma camada histórica sobre dados operacionais que, em sua origem, estavam mais orientados ao estado atual dos chamados. A arquitetura analítica combinou ingestão de dados, preservação histórica por append, tratamento de campos, modelagem semântica e visualização em dashboard.

Tabela atual

Base para indicadores operacionais recentes, sem duplicação temporal.

Snapshots

Registro histórico de estados observados para formar série temporal.

Tratamento analítico

Padronização de status, datas, grupos, serviços e chaves de análise.

Modelo semântico

Organização de medidas, dimensões e relacionamentos para BI.

Aprofundamento em serviço de gestão de ativos

Um recorte posterior foi realizado em um serviço de gestão de ativos, por apresentar volume expressivo de chamados suspensos e relevância operacional para a área analisada. A análise de maio concentrou-se na trajetória dos chamados entre estados, principalmente nas transições envolvendo distribuição, tratativa ativa, suspensão, resolução e encerramento.

O padrão observado indicou forte assimetria entre chamados suspensos e chamados em tratativa ativa. Poucos chamados apareceram em status de progresso formal, enquanto o status de suspensão concentrou parte relevante do fluxo observado. Além disso, os poucos chamados que passaram pela etapa de tratativa ativa tenderam, em alguns casos, a ser suspensos no mesmo dia.

Também foram identificadas transições diretas da etapa de distribuição para resolução. Como essa etapa estava associada a um responsável genérico de triagem ou distribuição, o achado sugere que parte dos chamados podia ser resolvida antes de uma passagem observável pela tratativa formal ou antes de uma atribuição clara a um executor operacional no histórico analisado.

- Baixa incidência observável do status de tratativa ativa.
- Recorrência de chamados em status de suspensão.
- Casos de tratativa ativa seguida de suspensão no mesmo dia.
- Transições diretas de distribuição para resolução.
- Indícios de resolução ou encerramento a partir de estados que não deveriam representar execução sustentada do trabalho.

Esses achados não foram tratados como prova isolada de comportamento intencional, mas como evidência de baixa aderência entre fluxo formal, registro sistêmico e fluxo real de atendimento. A conclusão analítica foi que a operação precisava ser avaliada para além do SLA agregado, incorporando rastreabilidade, tempo de permanência por status e regras claras de transição.

Achados principais

- O status de suspensão tinha peso relevante no fluxo observado, não apenas no estoque legado.
- O estoque de chamados suspensos nos grupos de interesse apresentava tendência de crescimento nos snapshots iniciais.
- Em determinados recortes de fila, a suspensão apareceu como parte relevante da dinâmica operacional.
- Responsáveis funcionais genéricos reduziam a clareza sobre quem executava a tratativa real.
- Havia indícios de chamados tratados enquanto permaneciam formalmente suspensos.
- Em um serviço crítico, poucos chamados passaram por tratativa ativa observável nos snapshots.
- Alguns chamados foram observados saindo diretamente da distribuição para resolução.
- Chamados com breve passagem por tratativa ativa podiam ser suspensos no mesmo dia.

- A prática observada parecia mais informal do que o processo documentado.

Indicadores propostos

Os indicadores propostos complementam o SLA e ajudam a avaliar fluxo real, backlog oculto, governança de status e qualidade operacional.

- Estoque de chamados suspensos.
- Entradas observadas em suspensão.
- Saídas observadas de suspensão.
- Taxa de suspensão por corte de fila ou serviço.
- Relação entre suspensões observadas e chamados encerrados.
- Aging de chamados suspensos.
- Tempo total em suspensão no ciclo do chamado.
- Diferença entre ciclo real e leitura formal de SLA.
- Quantidade de chamados com transição direta de distribuição para resolução.
- Quantidade de chamados com transição de suspensão para resolução ou encerramento.
- Quantidade de chamados com tratativa ativa seguida de suspensão no mesmo dia.
- Participação do responsável genérico de triagem ou distribuição no ciclo dos chamados.

Riscos identificados

- Backlog oculto por chamados pausados fora do foco gerencial.
- Leitura distorcida de SLA quando a pausa reduz a pressão sobre o indicador formal.
- Baixa responsabilização causada por responsáveis funcionais genéricos.
- Normalização da exceção, com suspensão usada como etapa informal do processo.
- Quebra da semântica do status quando o chamado continua sendo tratado durante a pausa.
- Resolução de chamados sem passagem observável pela etapa formal de tratativa ativa.
- Ambiguidade entre triagem, distribuição, execução e encerramento.
- Baixa qualidade de dado quando motivos de pausa, logs e justificativas não são estruturados.
- Desalinhamento entre processo documentado, configuração do sistema e prática real.

Melhorias sugeridas

- Separar status operacional de motivo de pendência.
- Tornar obrigatória a justificativa de suspensão, com motivo estruturado.
- Registrar o usuário executor da ação, independentemente do responsável funcional.
- Definir o papel esperado da triagem ou distribuição, distinguindo encaminhamento, execução e resolução.
- Definir regras claras de transição para chamados suspensos, resolvidos e encerrados.
- Exigir retorno para tratativa ativa quando um chamado suspenso voltar a ser trabalhado.
- Criar alertas de aging para chamados suspensos acima de limites definidos pela gestão.

- Estabelecer quando o SLA deve pausar e quando deve continuar contando.
- Implantar revisão periódica dos chamados suspensos por gestor, grupo e serviço.
- Incluir indicadores de suspensão, aging, distribuição e ciclo real nos ritos de governança.

Limites de escopo e governança da correção

A análise demonstrou que a correção do problema não dependeria apenas de melhorias no dashboard. A alteração de regras de status, permissões, filas, responsáveis e critérios de SLA exige decisão funcional da liderança e dos responsáveis pelo sistema ITSM.

O papel analítico do projeto foi produzir evidências, explicitar riscos, propor indicadores e indicar pontos de revisão. A parametrização do sistema e a redefinição do processo operacional deveriam ser conduzidas por quem possui autoridade sobre a ferramenta, os fluxos e as regras de atendimento.

Principal insight analítico

O principal insight foi que um indicador pode estar tecnicamente correto e, ao mesmo tempo, ser gerencialmente insuficiente. O SLA pode indicar conformidade formal, mas não responder sozinho se os chamados estão fluindo, se há backlog envelhecido, se existem pausas recorrentes ou se a experiência do usuário está sendo preservada.

A atualização do case adiciona um segundo insight: antes de avaliar qualidade operacional, é necessário verificar aderência entre parâmetro formal e prática real. Se a documentação define um processo, mas a operação não opera conforme esse processo, a medição de qualidade fica frágil. Nesse contexto, o dashboard mede resultados aparentes dentro de um sistema pouco governado, não necessariamente a qualidade real do processo.

Divergência entre processo documentado e processo real

Um achado estrutural foi a possível distância entre a documentação formal e o funcionamento real da operação. A documentação descreve um modelo esperado de papéis, responsabilidades, distribuição, atendimento, controle de SLA e escalonamento. No entanto, os dados e relatos operacionais indicaram um fluxo mais informal, com responsáveis funcionais genéricos, redistribuições por pessoas com permissão, uso intenso de suspensão, baixa incidência observável de tratativa ativa e baixa clareza sobre quem executa determinadas ações.

Processo documentado

Como a operação deveria funcionar segundo normas e procedimentos.

Risco: virar artefato formal sem capacidade de orientar a prática.

Processo configurado

Como o sistema ITSM permite registrar status, responsáveis, motivos e transições.

Risco: permitir ambiguidade, baixa rastreabilidade e uso indevido de status.

Processo real

Como as pessoas efetivamente executam, redistribuem, suspendem e encerram chamados.

Risco: operar por exceções normalizadas e mecanismos informais.

Quando essas três camadas não estão alinhadas, a operação pode manter a aparência de controle — SLA, status, filas, responsáveis e dashboards — sem que esses sinais representem plenamente a saúde operacional.

Ausência de política clara para suspensão

A investigação também revelou uma lacuna de governança: a ausência de uma política clara para o uso do status de suspensão. Essa ausência impede avaliar objetivamente se o uso observado é aceitável, preocupante ou crítico.

- Quando um chamado pode ser suspenso.
- Quais motivos são válidos para suspensão.
- Se a justificativa deve ser obrigatória.
- Quem pode suspender e quem aprova ou revisa.
- Quanto tempo um chamado pode permanecer suspenso.
- Quando o SLA deve pausar e quando deve continuar contando.
- Se o chamado deve retornar ao fluxo ativo antes de ser resolvido ou encerrado.
- Qual rotina de revisão deve existir para chamados suspensos antigos.

Sem essas regras, o status de suspensão se torna uma zona cinzenta da operação. Ele interfere no fluxo e possivelmente no SLA, mas não possui critérios formais suficientes para garantir uso consistente, justificável e auditável.

Condição organizacional para correção

A correção de uma distorção desse tipo exige coordenação de liderança. Não se trata apenas de uma melhoria técnica em ETL, modelo semântico ou visualização. A revisão envolve processo, sistema, permissões, critérios de uso, comportamento dos gestores, acompanhamento contínuo e governança operacional.

Sem patrocínio de liderança, a melhoria tende a ficar restrita ao diagnóstico ou ao dashboard. Para produzir mudança real, seria necessário envolver gestores dos serviços afetados, responsáveis pelo sistema ITSM, governança de TI, donos de processo e lideranças capazes de definir regras e exigir aderência.

Competências demonstradas

Business Intelligence

Construção de indicadores e leitura gerencial para apoiar o acompanhamento operacional.

Engenharia de Dados

Organização de bases operacionais e preservação histórica para análise recorrente.

SQL e modelagem analítica

Estruturação de consultas, medidas e dimensões orientadas ao uso em BI.

Análise de processos

Leitura do fluxo real de atendimento a partir de status, filas e transições observadas.

Governança operacional

Identificação de riscos de rastreabilidade, responsabilização e aderência ao processo.

Pensamento sistêmico

Conexão entre dados, processo, indicadores e decisão gerencial.

Comunicação executiva

Síntese dos achados em linguagem objetiva para discussão com gestão.

Stack e técnicas utilizadas

Business Intelligence

SQL

Modelagem analítica

Snapshots históricos

Análise de transições

Análise de coorte

Indicadores operacionais

Camada semântica

Dashboard gerencial

Cuidados de anonimização

Esta versão foi preparada para uso em portfólio e deve permanecer sem informações que permitam identificar a organização ou pessoas envolvidas. Para compartilhamento público, devem ser removidos ou substituídos:

- nome da empresa ou unidade organizacional;
- nomes de pessoas, gestores, analistas, clientes ou fornecedores;
- nomes reais de filas, serviços, grupos, sistemas internos e responsáveis funcionais;
- números reais de chamados ou qualquer identificador de ticket;
- prints reais de sistemas internos;
- nomes proprietários de bases, tabelas, ambientes, workspaces ou pipelines;
- valores exatos que possam expor a escala operacional da organização, quando sensíveis;
- qualquer regra interna, contrato, cliente ou fluxo que não seja público.

Quando for necessário demonstrar tecnicamente o trabalho, a recomendação é usar dados sintéticos, nomes genéricos de campos, diagramas simplificados e queries adaptadas para preservar a lógica sem expor a origem real.

Versão resumida para LinkedIn ou site pessoal

Durante um projeto de BI aplicado a uma operação de chamados de TI, identifiquei que o SLA, embora importante, não era suficiente para representar a saúde real do fluxo operacional. Ao decompor os status dos chamados e criar uma camada histórica por snapshots, foi possível investigar o uso recorrente de status de pausa, o envelhecimento dos chamados, a frequência de entradas em suspensão, as transições entre estados e a diferença entre tempo de ciclo real e tempo considerado pelo SLA.

O projeto evoluiu de um dashboard para uma investigação operacional. A análise revelou que indicadores agregados podem esconder divergências entre processo formal e prática real, especialmente quando há

baixa rastreabilidade, ausência de política clara para suspensão, baixa incidência de tratativa ativa observável e uso de responsáveis funcionais genéricos. O case reforçou uma lição central: dashboards não servem apenas para reportar indicadores; quando bem construídos, também revelam como a operação realmente funciona.

Conclusão

O case mostra como uma demanda de dashboard pode evoluir para um diagnóstico operacional estruturado. A investigação indicou que medir chamados não basta: é preciso entender se o fluxo é rastreável, se as pausas possuem critério, se o backlog está visível e se os indicadores representam a prática real.

As novas análises reforçaram que um indicador agregado de SLA pode ser insuficiente quando o ciclo de vida dos chamados apresenta baixa aderência ao fluxo formal. A predominância de suspensão, a baixa incidência observável de tratativa ativa e as transições diretas de distribuição para resolução apontam para um problema de representação operacional, não apenas para um problema de visualização.

O resultado foi uma abordagem capaz de conectar dados, processo e decisão. A correção institucional dependeria de coordenação entre liderança, donos de processo, governança de TI e responsáveis pelo sistema ITSM.